Al igual que con Emprendimiento, **tampoco existen Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) oficiales para el área de Tecnología e Informática**. [1, 2]

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) regula esta asignatura a través de las Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática. Estas orientaciones estructuran los planes de estudio en el bachillerato mediante **cuatro componentes esenciales** que van entrelazados con competencias y evidencias de aprendizaje específicas para cada conjunto de grados: [1, 2, 3]

Los 4 Componentes Curriculares Obligatorios

Cualquier currículo de bachillerato en el país debe estructurar sus clases alrededor de estos cuatro ejes, reemplazando la función organizadora de los DBA: [1, 2]

1. **Naturaleza y evolución de la tecnología:** Comprensión de los conceptos fundamentales, la historia, los artefactos, los sistemas tecnológicos y su desarrollo histórico. [1, 2]
2. **Apropiación y uso de la tecnología:** La ejecución práctica, el uso correcto, seguro y eficiente de las herramientas de software, hardware y diferentes sistemas informáticos. [1, 2]
3. **Solución de problemas con tecnología:** El diseño, la planeación, la lógica de programación, el **pensamiento computacional** y la manufactura de estrategias para resolver necesidades del entorno. [1, 2]
4. **Tecnología y sociedad:** El análisis crítico de los impactos ambientales, la ética en entornos digitales (ciberseguridad), la brecha digital y la sostenibilidad. [1, 2]

Temas y Competencias por Grados en el Bachillerato

Los colegios distribuyen estas metas mediante las siguientes competencias clave recomendadas por el MEN: [1]

Básica Secundaria (Grados 6° a 9°)

- **Enfoque:** Transición del uso instrumental al análisis de sistemas y lógica básica.
- **Competencias esperadas:**
    - **6° y 7°:** Identificar fuentes de energía, relacionar transformaciones tecnológicas a lo largo de la historia, usar herramientas ofimáticas avanzadas (procesadores de texto y hojas de cálculo para organizar datos) y crear diseños básicos usando planos o maquetas.
    - **8° y 9°:** Analizar el funcionamiento de sistemas complejos (eléctricos, mecánicos, hidráulicos), comprender los conceptos fundamentales de los algoritmos y la **programación en bloques** (por ejemplo, con Scratch o

MakeCode), y evaluar las causas y consecuencias de la basura electrónica y la contaminación tecnológica.

Educación Media (Grados 10° y 11°)

- **Enfoque:** Especialización, desarrollo de proyectos y pensamiento crítico tecnológico.
- **Competencias esperadas:**
    - Diseñar y ejecutar proyectos tecnológicos escolares (usando metodologías como **STEAM** o Design Thinking) orientados a resolver problemas reales de su comunidad.
    - Comprender el uso ético, legal y seguro de los datos personales en la web, la Inteligencia Artificial (IA), los macrodatos y los fundamentos de la **ciberseguridad** en la vida cotidiana.
    - Desarrollar pensamiento computacional avanzado mediante lenguajes de programación en texto o el desarrollo de prototipos electrónicos (robótica básica con Arduino o micro:bit). [1, 2, 3]

Si necesitas actualizar el plan de estudios de tu institución, indícame: ¿Estás buscando la **estructura de competencias para un grado específico** o necesitas ejemplos de **estrategias didácticas (como robótica o programación)** para implementar en el aula?